276　多段階分割復元法を用いた連続音声の認識

堤　正勝[T]　荒木健治[TT]　宮永喜一[T]　栃内香次[T]
[T] 北海道大学　[TT] 北海学園大学

1．はじめに

これまでに我々は、単音節単位の音声認識における誤りを統計的手法を用いて自動訂正する多段階分割復元法[1]に基づく音声入力テキスト・プロセッシング・システムを開発し、さらにこれによって得られる修正情報を音声認識部へフィードバック[2]して認識パラメタの更新学習を行って認識率の改善を行う手法を提案している。

一方、最近の音声認識の分野の研究では、連続音声の分割結果を、音素単位で得るものが主流となってきている。そこで、我々のシステムでも音素列単位の認識結果から文字列への復元処理を行い、さらに音声認識部へのフィードバックも音素単位で行うように変更することにした。

本報告では、このような音素認識型連続音声入力によって得られる誤り、特に付加、脱落を含む音素列から、文章を復元する手法について報告する。

2．多段階分割復元法の概要[1]

多段階分割復元法は、単音節単位で認識された、誤りを含む文字列を自動訂正する手法として開発されたものである。

誤りを含む文字列の分割、復元において、文字レベルの曖昧さのために候補文字が複数となり、さらにこれらの組合わせからなる単語候補は極めて多数となる。そして、そこから正しい単語を一意に決定しなければならない。そこで、本方式では確実性の高い語（キーワード）から順に、段階的に、島駆動的に確定してゆき、組合せの爆発を回避している。

3．連続音声への対応

3．1　単音節認識結果の復元との違い

これまでの手法では単音節単位で認識された入力文字列を用い、未認識を含む６８単音節を対象として復元を行ってきたが、音素を対象とする場合は、記号的に見ればこれを２０種類の英字記号を扱うことに置き換えることで達成される。

しかし、ここで問題となるのは、単音節で発声されたものは、厳密に１文字は１発声に対応していたのに対して、連続音声の場合は、音声から音素単位に切り出した結果として、付加、脱落が生じることである。つまり、単なる文字の誤りだけでなく文字列中の文字の有無さえも問題になり、入出力の文字列の長さが異なったり、対応する文字の位置が異なったりする。

3．2　挿入、削除の文字処理

単純に考えれば、辞書の単語の当てはめの際に不都合のある所を変更すればよいように思われる。しかし、ここで脱落に対して任意の文字を挿入できるとは仮定できない。付加に対して任意の文字を削除することも同様である。なぜならこれらの操作により、幾らでも文字の挿入削除が行われ、入力された文章とは全く異なる文字列を作成することも可能であるからである。

そこで、これらの挿入、削除に対して次のような制限を設けることにする。

1）　挿入、脱落の傾向の学習により、挿入、削除される頻度の高い文字に限定する。

2）　誤る文字の前後の文字１文字づつと組み合わせ、３つ組文字とすることにより、誤る場合のパターンを細分化するとともに、１箇所につき挿入、脱落は１文字までとする。

なお、各文字に対するこれらの条件は認識情報辞書として作成する。

3．3　認識情報の活用の例

下の例では、「けいさんき、しすてむ」と発声して、".keesanki. .sisten."と認識した場合について示した。この認識音素列に対して表1(次頁)の文字候補を認識情報辞書から取り出す。これらの候補をもとに、優先順位の高いキーワードから順に単語をあてはめてゆく。その結果、「計算機システム」が出力される。

例）

```
    入力：      計算機、システム
    発声：    「けいさんき　しすてむ」
    認識：    .keesanki..sisten.
あてはめ1：   .kensaxti..misuteru.
あてはめ2：   .keisanki..sisutemu.

単語辞書：  .keisanki. 計算機      キーワード
            .sisutem.  システム    キーワード
            .kensa.    検査        一般単語
            .suteru.   捨てる      一般単語
            .mi.       見          一般単語
            .ti.       値          接尾
```

表1 認識情報辞書

認識文字3つ組／	入力候補文字3つ組(頻度順)
.ke ／	.ke .te .pe xxx ....
kee ／	kee xxx xxx xxx ....
ees ／	ees eis eos ens ....
esa ／	esa eta xxx xxx ....
san ／	san son xxx xxx ....
ank ／	ank auk xxx xxx ....
nki ／	nki ngi npi nti ....
ki. ／	ki. kin xxx xxx ....
.si ／	.si .ki isi .mi ....
sis ／	sis xxx xxx xxx ....
ist ／	xxx xxx xxx xxx ....
ste ／	xxx xxx xxx xxx ....
s_t ／	set sit sot sat ....
ten ／	ten tin xxx xxx ....
en. ／	en. eru emu enu ....

認識情報辞書は、上表のような構成で作成し、復元処理の単位ごとに更新・学習を行う。こうすることで、より正しい分割・復元が行われるようにして、システムの性能を向上させる。

3．3 フィードバックについて

これまでは単音節単位でフィードバック[2]していたので、信号の性質が異なる子音と母音を分けて更新することができなかったが、音素としての情報をフィードバックすることにより、それぞれの分析手法を用いて認識する場合にもフィードバック学習が可能となっている。しかし、復元処理を行う前と後の文字列を比較することは不可能となるので、単語確定の際の情報をフィードバック情報として取り出さなければならない。

また、脱落に関しては、もともと発声されなかった音声に対して更新情報をフィードバックしても、対応する入力音声が存在しないので無意味である。例えば、sisutemu [ｼｽﾃﾑ] を sistemu と認識した場合では、u に対応する音声が存在しない。また、これとは逆に、付加された文字の更新情報のフィードバックについては検討中である。

4．実験手順

実験システムを図1に示す。入力音声は、まず1文あるいは息継ぎ、句読点などの処理単位で音声データを収集する。つぎに現段階では連続音声の自動分割アルゴリズムが確立されていないので、人手により音素に分割する。こうして得られる音素単位の波形列をＬＰＣ分析[3]を行った後、音声認識を行う。音声認識部では登録音声とＤＰマッチング[3]をとり、誤りを含む認識音素列として復元処理部に渡す。復元処理部では復元辞書および、認識情報辞書を用いながら復元を行う。また復元と同時に得られる登録音声の更新情報は一時バッファに蓄える。1単位の文字列の処理の毎に各種の辞書の更新・学習や登録音声の更新[2]などを行う。

5． 終わりに

本稿では、多段階分割復元法の連続音声認識への対応と、これを用いた音声認識部のフィードバック学習法とその実験手順について述べた。今後は音声入力部と認識部の間、及び認識部と復元部の間のオンライン化により多くのデータを扱うことにより、性能を評価して行きたいと考えている。

参考文献

1）荒木健治、宮永喜一、栃内香次
「多段階分割法による誤りの多い文字列からの原文の復元」
情報処理学会論文誌 vol.30 No 2 pp169-p178

2）堤 正勝、荒木健治、宮永喜一、栃内香次
「多段階分割復元法における復元情報の
音声認識部へのフィードバック学習」
情報処理学会第37回（昭和63年後期）全国大会
講演論文集 pp1035-1036

3）古井 貞熙
「ディジタル音声処理」
東海大学出版会

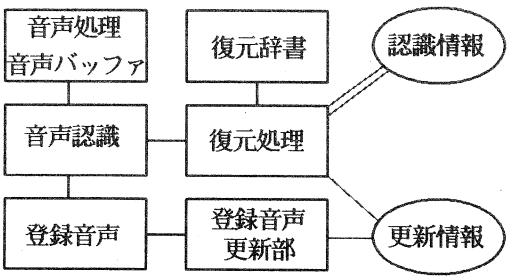


図1 各処理の構成